Sistemas de ecuaciones II: soluciones

Ejercicio 1: sustitución regresiva

La ecuación matricial equivale a

$$\begin{cases} 2x + y - z = 4, \\ 3y + 5z = 7, \\ z = 1. \end{cases}$$

Resolvemos de abajo hacia arriba.

1. Obtener z

La tercera ecuación da directamente $z = 1$.

2. Obtener y

$$3y + 5 \cdot 1 = 7 \quad \Longrightarrow \quad 3y = 2 \quad \Longrightarrow \quad y = \frac{2}{3}.$$

3. Obtener x

$$2x + \frac{2}{3} - 1 = 4 \quad \Longrightarrow \quad 2x = 4 + \frac{1}{3} = \frac{13}{3}.$$

Así,

$$\boxed{(x, y, z) = \left(\frac{13}{6}, \frac{2}{3}, 1\right)}.$$

Comprobación en las tres ecuaciones:

$$\begin{gathered} 2 \cdot \frac{13}{6} + \frac{2}{3} - 1 = \frac{13}{3} + \frac{2}{3} - 1 = 4, \\ 3 \cdot \frac{2}{3} + 5 \cdot 1 = 2 + 5 = 7, \\ z = 1. \end{gathered}$$

La solución es única: el determinante de la matriz triangular es $2 \cdot 3 \cdot 1 = 6 \neq 0$.

Ejercicio 2: empresa de logística

Sean S, M y L las cantidades de envíos de paquetes pequeños, medianos y grandes, respectivamente. Deben ser enteros no negativos.

La diferencia del enunciado es **medianos menos grandes**, de modo que

$$\begin{cases} S + M + L = 150, \\ 10S + 15M + 20L = 2\,450, \\ S = 2(M - L). \end{cases}$$

1. Relacionar L con M

Sustituyendo $S = 2(M - L)$ en el total,

$$2(M - L) + M + L = 150 \quad \Longrightarrow \quad 3M - L = 150.$$

Por tanto, $L = 3M - 150$.

2. Obtener M con los ingresos

$$\begin{aligned} 10 \cdot 2(M - L) + 15M + 20L &= 2\,450, \\ 20M - 20L + 15M + 20L &= 2\,450, \\ 35M &= 2\,450. \end{aligned}$$

Así, $M = 70$.

3. Obtener los otros dos tipos

$$L = 3 \cdot 70 - 150 = 60, \qquad S = 2(70 - 60) = 20.$$

$$\boxed{S = 20, \qquad M = 70, \qquad L = 60}.$$

Comprobación completa:

$$\begin{aligned} 20 + 70 + 60 &= 150, \\ 10 \cdot 20 + 15 \cdot 70 + 20 \cdot 60 &= 200 + 1\,050 + 1\,200 = 2\,450, \\ 2(70 - 60) &= 20 = S. \end{aligned}$$

Las cantidades son enteras no negativas y $M \geq L$, coherente con la relación dada.

Ejercicio 3(a): discusión según λ

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & \lambda \\ 4 & 5 & 7 \end{pmatrix}, \qquad b = \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 10 \end{pmatrix}.$$

Calculamos el determinante:

$$\begin{aligned} \det A &= (21 - 5\lambda) - (14 - 4\lambda) + (10 - 12) \\ &= 5 - \lambda. \end{aligned}$$

Caso 1: $\lambda \neq 5$

El determinante no es cero. Por tanto,

$$\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A|b) = 3.$$

El sistema es **compatible determinado**: tiene solución única.

Caso 2: $\lambda = 5$

Para decidir la compatibilidad, transformamos la matriz ampliada mediante $F_2 \leftarrow F_2 - 2F_1$ y $F_3 \leftarrow F_3 - 4F_1$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 7 & 10 \end{array}\right) \longrightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & -2 \end{array}\right).$$

Ahora $F_3 \leftarrow F_3 - F_2$ da

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{array}\right).$$

La última fila exige $0 = -2$, lo que es imposible. Los rangos son

$$\operatorname{rg}(A) = 2 < 3 = \operatorname{rg}(A|b).$$

El sistema es **incompatible**: no tiene solución.

$\lambda \neq 5$:	solución única (SCD),
$\lambda = 5$:	sin solución (SI).

No hay valores del parámetro que produzcan infinitas soluciones.

Ejercicio 3(b): resolución para $\lambda = 0$

Como $0 \neq 5$, existe una única solución. El sistema es

$$\begin{cases} x + y + z = 3, \\ 2x + 3y = 6, \\ 4x + 5y + 7z = 10. \end{cases}$$

Aplicamos las mismas eliminaciones que antes:

$$\begin{cases} y - 2z = 0, \\ y + 3z = -2. \end{cases}$$

Restando la primera a la segunda,

$$5z = -2 \quad \Longrightarrow \quad z = -\frac{2}{5}.$$

Sustituyendo,

$$y = 2z = -\frac{4}{5}, \qquad x = 3 - y - z = 3 + \frac{4}{5} + \frac{2}{5} = \frac{21}{5}.$$

Por tanto,

$$\boxed{(x, y, z) = \left(\frac{21}{5}, -\frac{4}{5}, -\frac{2}{5}\right)}.$$

Comprobación en las ecuaciones originales con $\lambda = 0$:

$$\begin{aligned} \frac{21}{5} - \frac{4}{5} - \frac{2}{5} &= 3, \\ 2 \cdot \frac{21}{5} + 3\left(-\frac{4}{5}\right) &= \frac{42 - 12}{5} = 6, \\ 4 \cdot \frac{21}{5} + 5\left(-\frac{4}{5}\right) + 7\left(-\frac{2}{5}\right) &= \frac{84 - 20 - 14}{5} = 10. \end{aligned}$$

Las tres ecuaciones se cumplen. Estos valores negativos son admisibles en el sistema algebraico; no representan cantidades de envíos.